

GUÍA RÁPIDA – TRABAJO PRÁCTICO DE DOCKER

Publicación de puertos (Mapeo)

Permite acceder a un servicio que se ejecuta dentro del contenedor desde la máquina anfitriona.

Sintaxis:

`-p puerto_host:puerto_contenedor`

Ejemplo:

`-p 8080:80`

Variables de entorno

Permiten configurar determinados parámetros del contenedor al momento de su creación.

Sintaxis:

`-e NOMBRE_VARIABLE=valor`

Variables MySQL

`MYSQL_ROOT_PASSWORD`: contraseña de root

`MYSQL_DATABASE`: crea una base automáticamente

`MYSQL_USER`: usuario adicional

`MYSQL_PASSWORD`: contraseña del usuario adicional

Variables WordPress

`WORDPRESS_DB_HOST`: host MySQL

`WORDPRESS_DB_NAME`: nombre de la BD

`WORDPRESS_DB_USER`: usuario MySQL

`WORDPRESS_DB_PASSWORD`: contraseña

Redes Docker

Crear

`docker network create nombre_red`

Conectar

`docker network connect nombre_red nombre_contenedor`

Volúmenes Docker

Crear

`docker volume create nombre_volumen`

Usar

`-v nombre_volumen:ruta_del_contenedor`

Comunicación entre contenedores en una misma red Docker

Cuando dos o más contenedores pertenecen a la misma red Docker, pueden comunicarse directamente entre sí utilizando el nombre del contenedor o el nombre del servicio como dirección.

Por este motivo, no es necesario publicar puertos para permitir la comunicación interna entre contenedores.

Los puertos deben publicarse únicamente cuando un servicio necesite ser accedido desde la máquina anfitriona (por ejemplo, desde el navegador).

Navegador



localhost:8080



Contenedor (puerto 80)



Red Docker



Contenedor (puerto 3300)

Documentación oficial

Las variables de entorno y parámetros dependen de cada imagen. Se recomienda consultar siempre [Docker Hub](https://hub.docker.com/) antes de utilizar una imagen nueva.

Por ejemplo:

httpd: https://hub.docker.com/_/httpd

MySQL: https://hub.docker.com/_/mysql

WordPress: https://hub.docker.com/_/wordpress

Adminer: https://hub.docker.com/_/adminer

TRABAJO PRÁCTICO – REDES, VOLÚMENES Y APLICACIONES MULTICONTENEDOR CON DOCKER

Ejercicio 1 – Persistencia con MySQL

Crear un contenedor MySQL utilizando un volumen persistente.

Consignas

Configurar la contraseña del usuario root.

Crear automáticamente una base de datos llamada clientes.

Asociar un volumen al contenedor.

Verificar que el volumen haya sido creado correctamente.

Eliminar el contenedor y recrearlo utilizando el mismo volumen.

Explicar qué ventaja aporta el uso de volúmenes.

Ejercicio 2 – Comunicación mediante la red por defecto

Desplegar MySQL y Adminer sin especificar redes personalizadas.

Consignas

Crear un contenedor MySQL.

Crear un contenedor Adminer.

Publicar únicamente el puerto necesario para acceder a Adminer desde el navegador.

Verificar si ambos contenedores pueden comunicarse.

Identificar a qué red pertenecen.

Explicar por qué la comunicación es posible.

Ejercicio 3 – Redes personalizadas

Analizar el comportamiento de contenedores ubicados en redes diferentes.

Consignas

Crear dos redes Docker distintas.

Conectar MySQL a la primera red.

Conectar Adminer a la segunda red.

Intentar establecer la conexión entre ambos servicios.

Registrar el resultado obtenido.

Modificar la configuración necesaria para que la comunicación sea posible sin recrear los contenedores.

Explicar qué función cumplen las redes Docker.

Ejercicio 4 – Implementación de WordPress

Desplegar un sitio WordPress utilizando MySQL como gestor de base de datos.

Consignas

Crear una red personalizada.

Desplegar MySQL utilizando las variables de entorno correspondientes.

Desplegar WordPress utilizando las variables de entorno necesarias para conectarse a MySQL.

Publicar únicamente el puerto necesario para acceder a WordPress desde el navegador.

Completar correctamente el asistente de instalación.

Explicar por qué WordPress puede comunicarse con MySQL utilizando el nombre del contenedor.

Ejercicio 5 – Persistencia aplicada a WordPress

Comprobar la importancia de la persistencia en aplicaciones reales.

Consignas

Modificar la solución anterior para que MySQL utilice un volumen persistente.

Crear al menos una entrada o página dentro de WordPress.

Eliminar únicamente el contenedor MySQL.

Recrearlo utilizando el mismo volumen.

Verificar que WordPress continúa funcionando correctamente.

Explicar qué sucedería si el volumen no existiera.

Ejercicio 6 – Incorporación de Adminer

Agregar herramientas de administración a una arquitectura existente.

Consignas

Incorporar un contenedor Adminer a la solución desarrollada en los ejercicios anteriores.

Conectarlo a la misma red utilizada por WordPress y MySQL.

Publicar el puerto necesario para acceder a Adminer desde el navegador.

Acceder a la base de datos utilizada por WordPress mediante Adminer.

Identificar qué servicios requieren puertos publicados y cuáles no.

Ejercicio 7 – Representación de la arquitectura

Documentar la solución implementada.

Consignas

Elaborar un esquema o diagrama que represente:

Los contenedores utilizados.

Las redes existentes.

Los volúmenes empleados.

Los puertos publicados hacia la máquina anfitriona.

Las relaciones entre los distintos servicios.

Acompañar el esquema con una breve explicación justificando las decisiones adoptadas.